GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Servicios de Red e Internet

UD 1 – Actividad Evaluable 1 - DHCP

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[09/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Práctica 2
3 Conclusiones 11

1 Introducción

Trabajo evaluable 1 de la unidad 1 de SRI. En este trabajo nos centraremos en configurar un servidor DHCP que sirva direcciones a dos subredes. Primeramente, dividiremos la red que tenemos disponible según las necesidades de direcciones, luego haremos el montaje del servidor DHCP y lo probaremos en una máquina cliente.

2 Práctica

2.1 ACTIVIDAD 1

Los Guerreros Z con mucho mayores en cuanto a número de integrantes relativo a los **Guerreros del Universo 6** por lo que ambas redes no van a ser de igual tamaño. Partiendo de la siguiente dirección de red 16.19.243.0/24, divide teniendo en cuenta:

- Guerreros Z: 50 personajes
- Guerreros del Universo 6: 20 personajes

La interconexión de ambas redes se regirá según el siguiente esquema de red:

	Red Guerreros Z	Red Guerreros Universo 6
Máscara de Red (Decimal)	255.255.255.192	255.255.255.224
Máscara de Red (CIDR)	/26	/27
Id de red	16.19.243.0	16.19.243.64
Dirección Broadcast	16.19.243.63	16.19.243.95
Primera Dirección Asignable	16.19.243.1	16.19.243.65
Última Dirección Asignable	16.19.243.62	16.19.243.94

Red Guerreros Z

Esta red necesita direcciones para 50 personajes más una para el servidor DHCP, es decir, 51 hosts. Sumando las direcciones de red y de broadcast, hacen falta 53 direcciones, y el bloque más pequeño que las acoge es de 64 direcciones (62 utilizables), que corresponde a la máscara /26 (255.255.255.192).

Al ser la primera subred, empieza en el 16.19.243.0, que es su identificador de red. La primera dirección asignable, 16.19.243.1, se asigna a la interfaz del servidor DHCP, y la red termina en el broadcast 16.19.243.63. Quedan 11 direcciones libres para futuras ampliaciones.

Red Guerreros del Universo 6

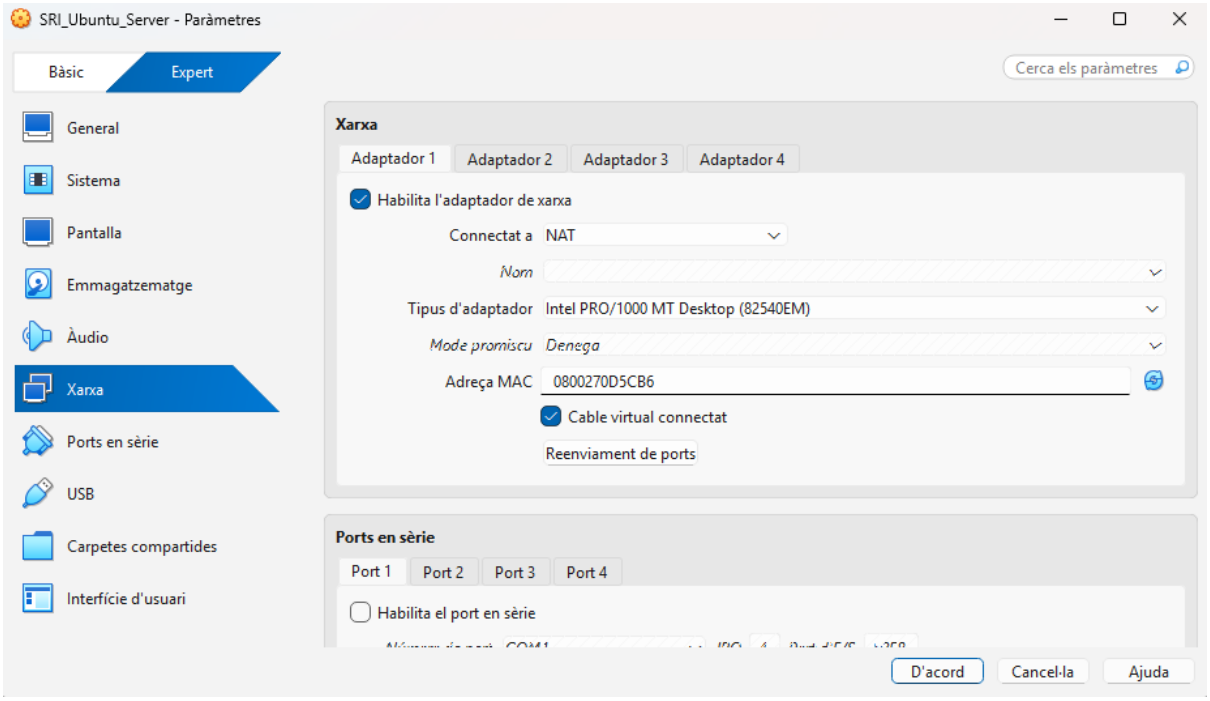
Esta red necesita direcciones para 20 personajes más una para el servidor DHCP, es decir, 21 hosts. Sumando red y broadcast, hacen falta 23 direcciones, y el bloque más pequeño que las acoge es de 32 direcciones (30 utilizables), que corresponde a la máscara /27 (255.255.255.224).

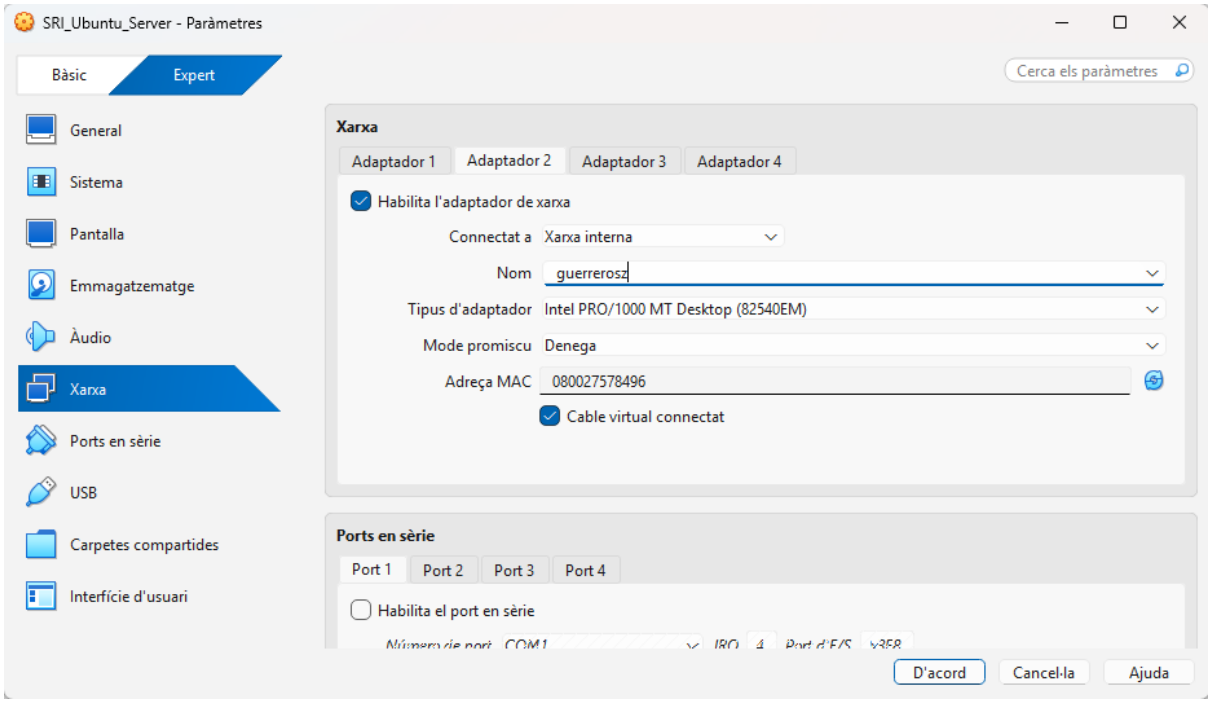
Esta subred empieza justo a continuación de la anterior, en el 16.19.243.64, para evitar solapamientos. La primera dirección asignable, 16.19.243.65, se asigna al servidor DHCP, y la red termina en el broadcast 16.19.243.95. Quedan 9 direcciones libres.

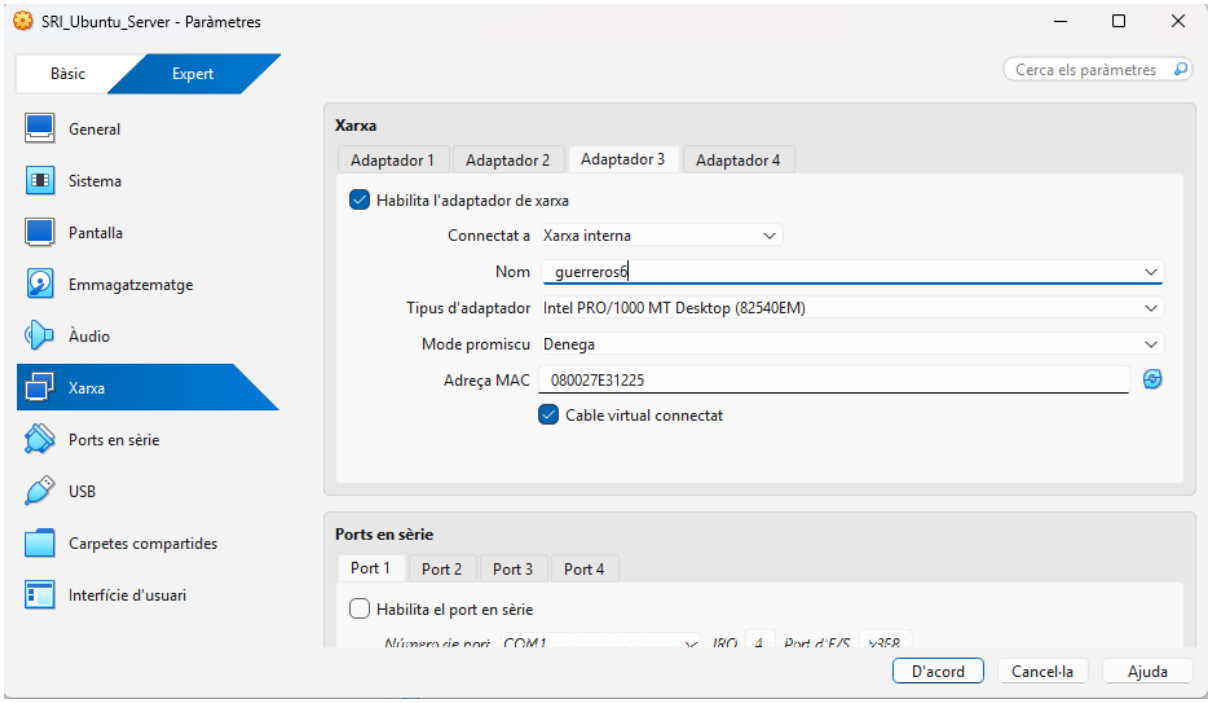
2.2 ACTIVIDAD 2

Abre la imagen de la **DragonBallServer**, que contiene un servidor Ubuntu y realiza las siguientes acciones (Usuario: capsule– Password: corp):

2.2.1 Configura tres interfaces de red en la máquina para que se conecte una a la red NAT, otra a la red “guerrerosz” y otra a la red “guerreros6”.




SRI_Ubuntu_Server - Paràmetres
Bàsic
Expert
Cerca els paràmetres
General
Sistema
Pantalla
Emmagatzematge
Àudio
Xarxa
Ports en sèrie
USB
Carpetes compartides
Interfície d'usuari
Xarxa
Adaptador 1
Adaptador 2
Adaptador 3
Adaptador 4
Habilita l'adaptador de xarxa
Connectat a
Xarxa interna
Nom
guerreros2
Tipus d'adaptador
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Mode promiscu
Denega
Adreça MAC
080027578496
Cable virtual connectat
Ports en sèrie
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Habilita el port en sèrie
D'acord
Cancel·la
Ajuda


SRI_Ubuntu_Server - Paràmetres
Bàsic
Expert
Cerca els paràmetres
General
Sistema
Pantalla
Emmagatzematge
Àudio
Xarxa
Ports en sèrie
USB
Carpetes compartides
Interfície d'usuari
Xarxa
Adaptador 1
Adaptador 2
Adaptador 3
Adaptador 4
Habilita l'adaptador de xarxa
Connectat a
Xarxa interna
Nom
guerreros6
Tipus d'adaptador
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Mode promiscu
Denega
Adreça MAC
080027E31225
Cable virtual connectat
Ports en sèrie
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Habilita el port en sèrie
D'acord
Cancel·la
Ajuda

2.2.2 Identifica las redes con el comando ifconfig e instalar el servicio isc-dhcp-server

```
sri-server@sri-server:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe0d:5cb6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe0d:5cb6  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 08:00:27:0d:5c:b6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 270  bytes 31853 (31.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 171  bytes 19820 (19.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:57:84:96  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s9: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:e3:12:25  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Se ven las 3 interfaces creadas en Virtual Box, red NAT y las dos redes internas.

```
sri-server@sri-server:~$ history 5
  140  sudo apt update
  141  sudo apt upgrade
  142  sudo apt install isc-dhcp-server -y
  143  history 3
  144  history 5
sri-server@sri-server:~$
```

Con el comando `sudo apt install isc-dhcp-server -y` instalamos el servicio, en este caso usamos la opción -y para que no nos pregunte nada y lo instale. Previamente hemos hecho `sudo apt update` y `sudo apt upgrade` para que primero actualice la lista de paquetes disponibles y luego que los actualice. Con `history` vemos esas ultimas ejecuciones que usamos para la instalación del servicio dhcp-server.

2.2.3 Configura todos los archivos necesarios para que el servicio DHCP sea capaz de proporcionar 30 direcciones para la subred "guerrerosz" y 10 direcciones para la red "guerreros6" teniendo en cuenta que cada una va a ser proporcionada por una interfaz de red. Únicamente indica las siguientes características en la configuración del servicio:

range

option routers (servidor)

option subnet-mask

```
sri-server@sri-server: ~
 GNU nano 7.2                                  /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    guerrerosz:
      match:
        macaddress: "08:00:27:57:84:96"
      set-name: guerrerosz
      addresses: [16.19.243.1/26]
    guerreros6:
      match:
        macaddress: "08:00:27:e3:12:25"
      set-name: guerreros6
      addresses: [16.19.243.65/27]
  version: 2
```

```
sri-server@sri-server:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sri-server@sri-server:~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?


Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in 118 seconds
Configuration accepted.
sri-server@sri-server:~$
```

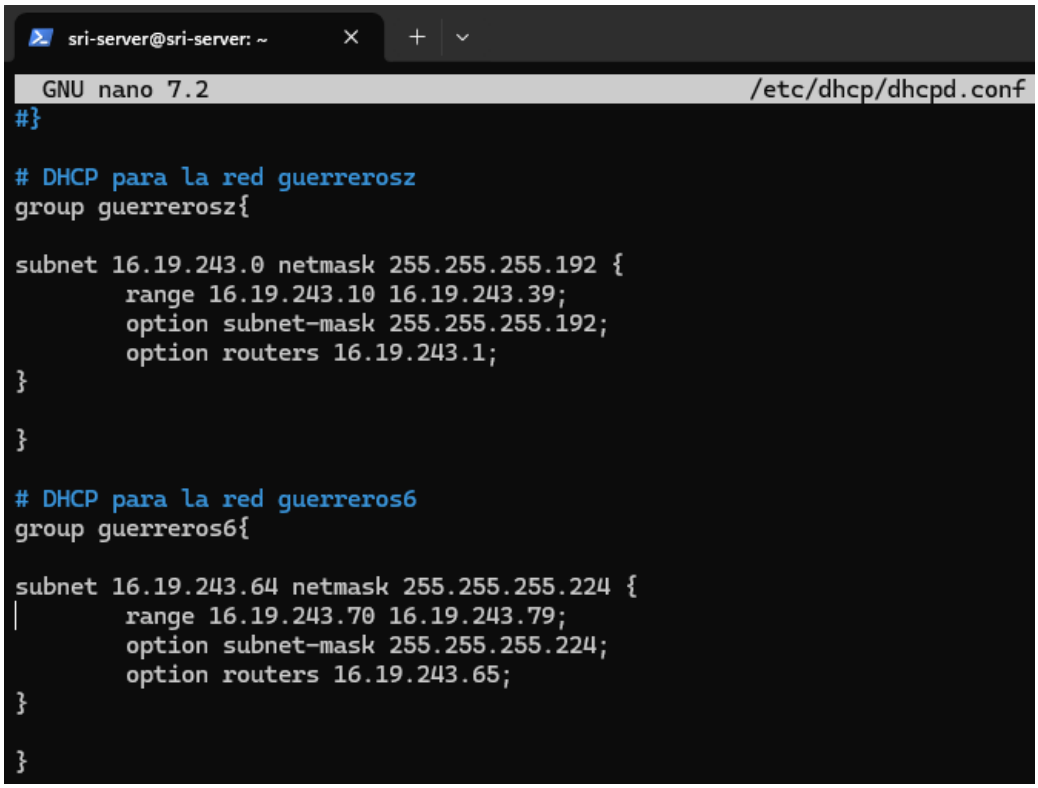
```
sri-server@sri-server:~$ sudo ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe0d:5cb6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe0d:5cb6  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 08:00:27:0d:5c:b6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 12942  bytes 4215449 (4.2 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 6712  bytes 600777 (600.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

guerreros6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 16.19.243.65  netmask 255.255.255.224  broadcast 16.19.243.95
        inet6 fe80::a00:27ff:fee3:1225  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:e3:12:25  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9  bytes 726 (726.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

guerrerosz: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 16.19.243.1  netmask 255.255.255.192  broadcast 16.19.243.63
        inet6 fe80::a00:27ff:fe57:8496  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:57:84:96  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9  bytes 726 (726.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Editamos el archivo de netplan (/etc/netplan/50-cloud-init.yaml) para asignar dirección IP fija a los adaptadores guerrerosz y guerreros6, también cambiamos el nombre de la interfaz para verlo más claro con las opciones match y la dirección MAC para encontrar la interfaz y set-name para asignar el nombre. Luego aplicamos la configuración y comprobamos las interfaces.

El cambio de nombre no está especificado en el temario y por lo que he investigado no afecta en nada, simplemente lo he investigado para ver si existía la posibilidad de cambiar la etiqueta de la interfaz.



Editamos el archivo dhcpd.conf y configuramos según los parámetros necesarios y que nos han pedido:

group: etiqueta para esa configuración DHCP
subnet: red, la que especificamos en el esquema al dividir la red.
netmask: mascara de la red especificada
range: rango de direcciones en las que resolverá el servidor DHCP.
option subnet-mask: mascara que enviara DHCP al cliente, debe coincidir con la de la red.
option routers: puerta de enlace por la que el cliente enviara el tráfico que no sea de su red.

Se nos piden 30 direcciones por DHCP en la red guerrerosz, elegimos de la IP acabada en 10 a la 39. Para el caso de guerreros6 se nos piden 10, elegimos de la IP acabada en 70 a la 79.

```
sri-server@sri-server:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
sri-server@sri-server:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
sri-server@sri-server:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
sri-server@sri-server:~$ sudo service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-09 08:40:40 CEST; 2s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2713 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 3.8M (peak: 4.1M)
        CPU: 11ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2713 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf guerre>

oct 09 08:40:40 sri-server sh[2713]: Listening on LPF/guerreros6/08:00:27:e3:12:25/16.19.243.64/27
oct 09 08:40:40 sri-server sh[2713]: Sending on   LPF/guerreros6/08:00:27:e3:12:25/16.19.243.64/27
oct 09 08:40:40 sri-server dhcpd[2713]: Sending on   LPF/guerreros6/08:00:27:e3:12:25/16.19.243.64/27
oct 09 08:40:40 sri-server dhcpd[2713]: Listening on LPF/guerrerosz/08:00:27:57:84:96/16.19.243.0/26
oct 09 08:40:40 sri-server sh[2713]: Listening on LPF/guerrerosz/08:00:27:57:84:96/16.19.243.0/26
oct 09 08:40:40 sri-server sh[2713]: Sending on   LPF/guerrerosz/08:00:27:57:84:96/16.19.243.0/26
oct 09 08:40:40 sri-server sh[2713]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
oct 09 08:40:40 sri-server dhcpd[2713]: Sending on   LPF/guerrerosz/08:00:27:57:84:96/16.19.243.0/26
oct 09 08:40:40 sri-server dhcpd[2713]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
oct 09 08:40:40 sri-server dhcpd[2713]: Server starting service.
sri-server@sri-server:~$
```

```
sri-server@sri-server: ~
  GNU nano 7.2                                  /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="guerrerosz guerreros6"
INTERFACESv6=""
```

Comprobamos la sintaxis de dhcpd.conf con el comando sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf, asignamos las interfaces por donde funcionará el servidor DHCP, reiniciamos servicio y comprobamos estado. Con toda esta configuración hecha en este punto, tenemos el servidor DHCP preparado. (Lo ideal sería probar en este momento, pero eso se pide un poco más adelante.)

2.2.4 Teniendo en cuenta que el equipo de nombre “vegeta” con una dirección MAC: 42-55- F5-A5-15-E7 debe de tener una IP fija dentro de la subred de Guerreros Z (fuera del rango proporcionado por DHCP).

```
host vegeta{
        hardware ethernet 42:55:F5:A5:15:E7;
        fixed-address 16.19.243.5;
}
```

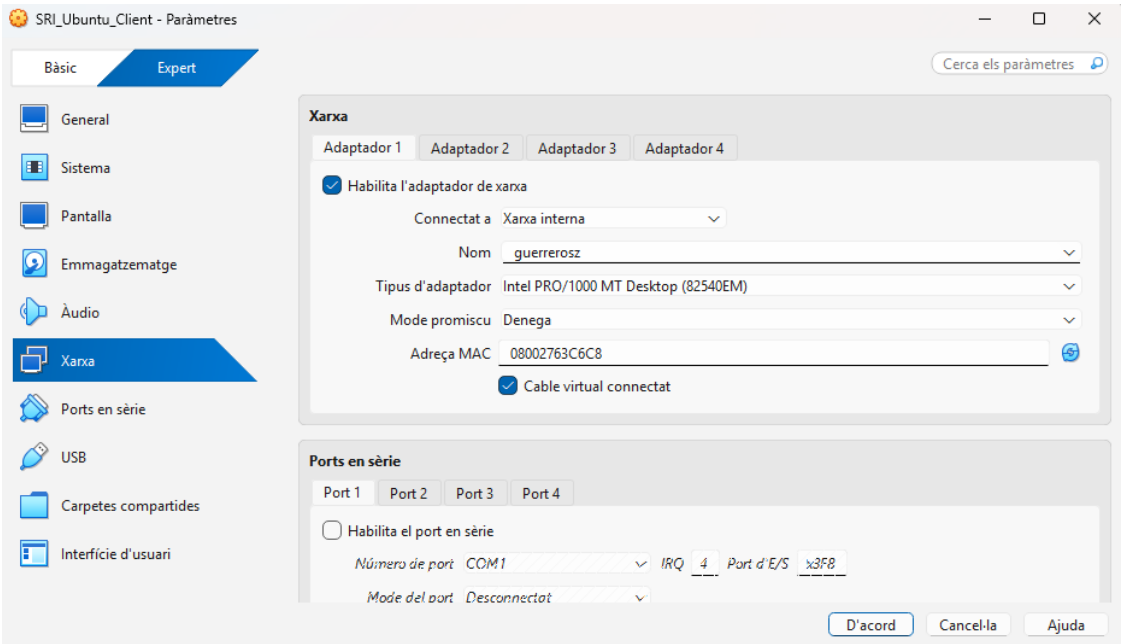
Elegimos la IP 16.19.243.5 para el host vegeta, el rango empieza en 16.19.243.10 por tanto esta fuera.

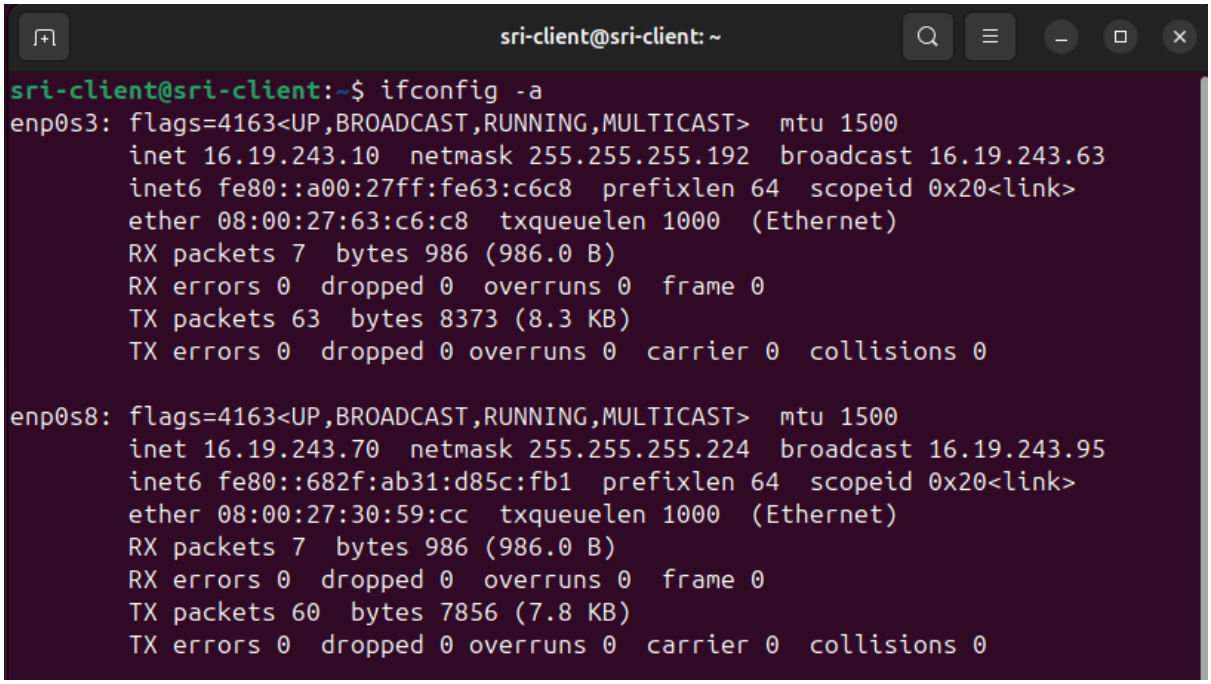
- **Teniendo en cuenta que el equipo de nombre “hit” con una dirección MAC: 08-00-27- 4C-38-61 debe de tener una IP fija dentro de la subred de Guerreros del Universo 6 (fuera del rango proporcionado por DHCP).**

```
host hit{
        hardware ethernet 08:00:27:4C:38:61;
        fixed-address 16.19.243.69;
}
```

Elegimos la IP 16.19.243.69 para el host hit, el rango empieza en 16.19.243.70 por tanto esta fuera.

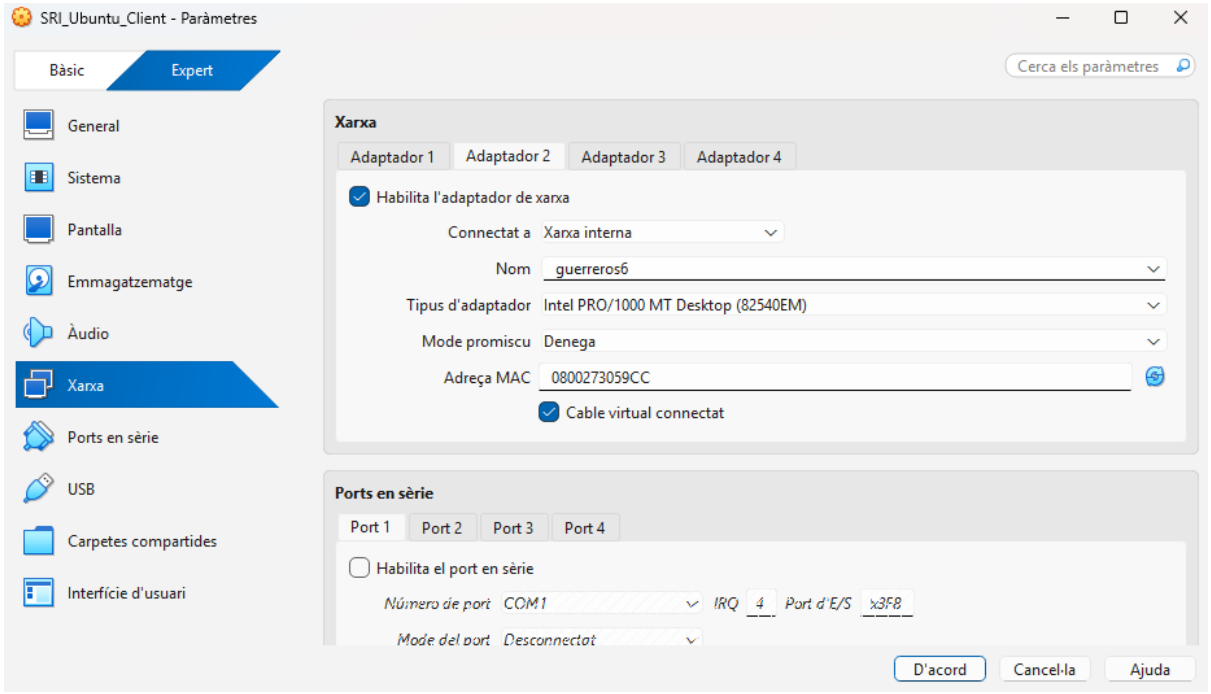
- **Configura y enciende la máquina ClienteGuerreroZ (usuario: guerreroz, password: guerreroz) para que tenga una interfaz de red conectada a la red interna de la subred Guerreros Z e indica que configuración de red a obtenido.**

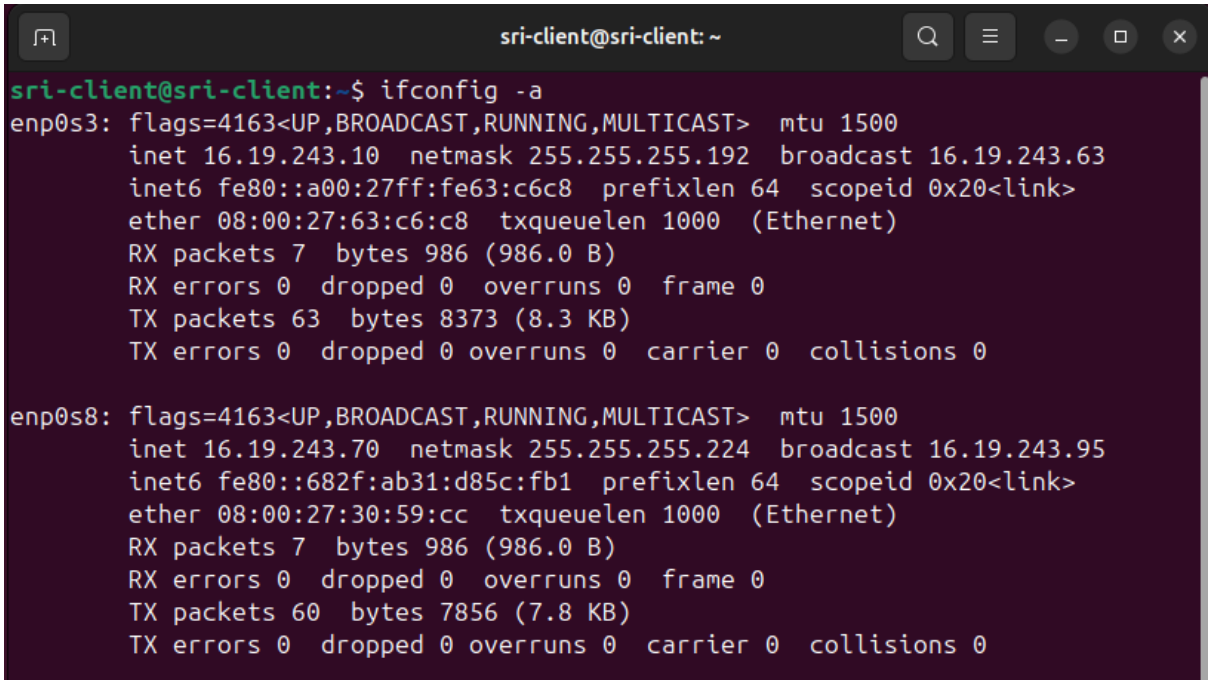




Configuramos la maquina cliente con dos redes internas, guerrerosz y guerreros6 así hacemos las dos pruebas de una, arrancamos la maquina y con ifconfig -a comprobamos que obtiene las direcciones IP obtenidas a través del DHCP. La primera interfaz corresponde a la red guerrerosz y la segunda a guerreros6, en los dos casos obtiene la primera IP del rango.

2.2.5 Configura y enciende la máquina ClienteGuerrero6 (usuario: guerrero6, password: guerrero6) para que tenga una interfaz de red conectada a la red interna de la subred Guerreros del universo 6 e indica que configuración de red a obtenido.





Lo mismo que en la red de guerrerosz, creamos un adaptador de red interna con nombre guerreros6, arrancamos Ubuntu cliente y comprobamos con ifconfig -a que obtiene la IP del rango que hemos especificado, como en el otro caso, obtiene la primera dirección del rango.

3 Conclusiones

En este trabajo hemos visto cómo dividir una red en dos subredes ajustándonos a las necesidades de cada una. Para la subred de 50 equipos más el servidor DHCP elegimos el bloque más pequeño que los acoge, de 64 direcciones (/26), y para la de 20 equipos elegimos el bloque de 32 direcciones (/27). Así evitamos desperdiciar direcciones y garantizamos que las subredes no se solapan.

Una vez hecha la división, hemos instalado y configurado un servidor DHCP con una interfaz en cada subred, y hemos comprobado que los clientes obtienen una dirección dentro del rango definido para su red. También hemos configurado las reservas de IP para los equipos vegeta y hit, y hemos documentado con capturas y texto todo el proceso, desde la instalación hasta las pruebas.

Por último, los nombres de algunas máquinas y usuarios no coinciden con los del enunciado porque hemos usado otros propios; en todo lo demás hemos seguido los nombres que se pedían.